NOIP模拟题

NOIP 模拟赛 Day1

时间：2026 年 10 月 15 日 08:00 ～ 12:00

题目名称	旅行	和与积	小 Z 爱优化	小 Z 爱考试
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	travel.exe	product.exe	opti.exe	exam.exe
输入文件名	travel.in	product.in	opti.in	exam.in
输出文件名	travel.out	product.out	opti.out	exam.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	3.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	travel.cpp	product.cpp	opti.cpp	exam.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wl,--stack=536870912

旅行（travel）

【题目背景】

小 Z 非常热爱旅行，有一天他来到了一个陌生的城市，发现这里的出租车以一种奇怪的方式计价.....

【题目描述】

小 Z 来到的城市 A 可以以 n 个路口与 m 条单向道路来描述，出租车只能沿着单向道路行驶。每个路口有一个过路费 a_i，每条道路有一个通行时间 w_i。

出租车的计费方式如下：一次行驶从一个路口出发，到达另一个路口。对某次行驶，设经过的所有路口（**包含起点与终点**）的过路费**最大值**为 M，经过的所有单向道路的通行时间**之和**为 S，则这次行驶的费用为 $M \times S$。注意一个路口与一条单向道路均可以被经过多次，并多次计入 M 与 S 之中。

小 Z 在城市 A 中规划了 q 次旅行，每个旅行形如 (s_i, t_i)，表示他希望从 s_i 号路口乘坐出租车到达 t_i 号路口，他想知道所需的最小费用是多少。特殊地，如果小 Z 无法从 s_i 号路口出发到达 t_i 号路口，则请输出 -1。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n, m，表示路口的数量与单项道路的数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \cdots a_n$，表示 n 个路口的过路费。

接下来 m 行，每行包含三个正整数 u_i, v_i, w_i 分别表示一条单向道路的起点，终点与通行时间。

接下来一行包含一个正整数 q，表示小 Z 规划的旅行数量。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 s_i, t_i 分别表示规划的一次旅行的起点，终点。

【输出格式】

共输出 q 行，每行包含一个整数，表示最小的费用，或输出 -1。

【样例 1 输入】

```
8 14
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 9
2 3 3
```

```
4 1 2
2 4 7
4 5 6
3 8 10
6 3 5
8 7 9
7 4 1
1 7 3
5 2 4
6 8 1
5 8 7
3 5 9
6
5 7
1 4
3 4
6 7
8 6
2 8
```

【样例 1 输出】

```
112
28
100
80
-1
104
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***travel/travel2.in*** 与 ***travel/travel2.ans***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***travel/travel3.in*** 与 ***travel/travel3.ans***。

【提示】

对所有数据，保证 $1 \leq n \leq 500, 0 \leq m \leq n \times (n-1), 1 \leq q \leq 10^4, 1 \leq a_i, w \leq 10^6, s_i \neq t_i$，保证图中不含重边与自环。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊限制
$1 \sim 6$	10	$n \times (n-1)$	无
$7 \sim 8$	500	$n \times (n-1)$	a_i 均为 1
$9 \sim 10$	50	200	无
$11 \sim 13$	50	$n \times (n-1)$	无
$14 \sim 16$	500	2000	无
$17 \sim 20$	500	$n \times (n-1)$	无

和与积（product）

【题目描述】

给出一个长度为 n 的数字字符串 S，其中每个字符都是 0 到 9 之间的数字。

你需要从字符串中选择恰好 k 个**不同的位置**。对于一种选择方案，设选中位置上的数字分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，定义：

- 数字和：$\text{sum} = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$
- 数字积：$\text{product} = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_k$

如果同时满足以下条件，则称这种选择方案是合法的：

1. $\text{sum} > 0$
2. product 能被 sum 整除

请计算合法的选择方案总数。由于答案可能很大，请输出答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

请注意，两种方案被认为不同，当且仅当选择的位置集合不同，且 0 能被任意正整数整除。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n 和 k。

第二行包含一个长为 n 的数字字符串 S。

【输出格式】

输出一个整数，表示合法的选择方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
2 2
22
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
5 2
12936
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 3 输入】

```
6 2
123450
```

【样例 3 输出】

```
5
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***product/product4.in*** 与 ***product/product4.ans***。

【提示】

对所有数据，保证 $1 \leq k \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 100$，$S$ 仅由字符 0 至 9 组成。
对 10% 的数据，保证 $n \leq 20$。
对另 15% 的数据，保证 $k \leq 5$。
对另 20% 的数据，保证 $k \leq 30$。
对所有数据，无额外限制。

小 Z 爱优化（opti）

【题目背景】

奋战三星期，造台计算机……

小 Z 手搓的计算机近期成功运行，但是他发现计算机在运行不同任务时所花费的时间相差巨大，因此他希望对计算机的任务处理系统进行一些优化。

【题目描述】

小 Z 规划了 n 个依次执行的任务，其中执行第 i 个所花费的时间为 a_i。

改进后的计算机可以将这 n 个任务分为若干组，每组包含**恰好一个**任务，或**恰好两个相邻**的任务。每一组执行的时间为组中各任务执行时间时间之和。

小 Z 不希望某两组任务的执行时间相差太大，因此他想知道，在所有分组方式中，各组的执行时间极差的最小值是多少。

【输入格式】

本题包含多组数据

第一行包含一个正整数 T，表示数据组数。

接下来 T 组数据，每组第一行包含一个正整数 n，表示任务个数。

第二行包含 n 个正整数，表示各任务的执行时间。

【输出格式】

对每组数据，输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
2
6
1 1 4 5 1 4
6
1 9 1 9 8 10
```

【样例 1 输出】

```
3
2
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***opti/opti2.in*** 与 ***opti/opti2.ans***。

【提示】

对所有数据，保证 $1 \leq T \leq 100, 1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq \sum n \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq 10^9$。

测试点编号	$n \leq$	$\sum n \leq$	$a_i \leq$
$1 \sim 4$	30	3000	10^9
$5 \sim 9$	1000	3000	10^9
$10 \sim 13$	2×10^5	10^6	5
$14 \sim 16$	2×10^5	2×10^5	10^9
$17 \sim 20$	2×10^5	10^6	10^9

小 Z 爱考试（exam）

【题目背景】

长假过后，如何应付开学考试是一个困难的问题，对此，小 Z 在班级中组织了“联络对象”……

【题目描述】

小 Z 所在的班级中有 n 个同学，第 i 个同学正常完成考试的得分为 a_i。

每个同学 i 都有一个联络对象 b_i，并在考试中会恰好进行一次联络，在联络时，如果 $a_i < a_{b_i}$，那么，他的得分 a_i 会**神秘地**增加 w_i，**保证** w_i **为正整数**。

但是小 Z 也考虑到某位同学同时是很多人的联络对象时会引发一些混乱，因此小 Z 限制了**每个人至多是三名同学的联络对象**。

由于考试过程中**不能交谈**，所有同学进行联络的顺序是不确定的，现在小 Z 想要知道，如果所有 $n!$ 种联络顺序等概率出现，每位同学在考试完成后的得分期望是多少。

当然，同学们的联络策略会发生改变，自身实力也会发生改变，于是小 Z 希望你能完成 q 次如下操作（三种之一）：

- `1 i c` 修改 a_i 的值为 c
- `2 i c` 修改 w_i 的值为 c
- `3 k` 按上述方式进行考试，第 k 位同学在考试完成后的得分期望是多少。请输出答案对 (10^9+7) 取模后的结果，可以证明答案一定能写成一个有理数 $\frac{p}{q}$ 的形式，其中 $q \not\equiv 0 \pmod{(10^9+7)}$。
- **注意，所有询问之间互不影响**，也就是 a_i 在一次询问中的变化不会影响到下一次询问。

【输入格式】

本题包含多组测试数据

第一行包含一个正整数 T，表示数据组数，接下来 T 组数据：

第一行包含两个正整数 n, q，含义如上。

接下来 n 行，每行包含三个正整数 a_i, b_i, w_i，含义如上。

接下来 q 行，每行描述一个操作。

【输出格式】

对每个询问，输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
2
3 3
3 2 3
2 1 3
4 1 1
3 1
3 2
3 3
6 8
1 3 2
1 1 1
4 6 3
5 3 5
1 1 4
4 4 2
3 2
3 4
3 6
1 2 3
3 2
1 1 5
3 2
3 1
```

【样例 1 输出】

```
500000008
5
166666672
500000005
833333345
6
3
4
333333341
```

【样例 2 输入】

```
1
10 10
10 3 5
17 6 9
19 2 16
14 1 5
11 9 13
13 1 8
16 4 11
11 5 3
11 1 4
23 3 16
3 6
3 5
3 10
2 5 6
3 3
3 10
3 5
1 4 10
3 4
3 1
```

【样例 2 输出】

```
17
166666681
933333363
666666691
933333363
12
500000016
15
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***exam/exam3.in*** 与 ***exam/exam3.ans***。

【提示】

对所有数据，$1 \leq T \leq 100, 1 \leq n, q, \sum n, \sum q \leq 2 \times 10^5$ $1 \leq a_i, b_i, w_i, c \leq 10^9$，$1 \leq k \leq n$。

保证 w_i 为正整数，并且 b 中一种数出现不超过三次。注意，不保证 $b_i \neq i$。

测试点编号	$n, \sum n \leq$	$q, \sum q \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	10	10	无
$4 \sim 7$	3000	3000	没有 **1 2** 操作
$8 \sim 10$	2×10^5	2×10^5	没有 **1 2** 操作
$11 \sim 12$	3000	3000	无
$13 \sim 20$	2×10^5	2×10^5	无